
Chương 5

BÀI TẬP MẢNG 1 CHIỀU

1. Nhập vào một dãy số nguyên gồm N phần tử ($N \leq 100$).
 - a. Đưa ra màn hình các số âm có trong dãy và vị trí của chúng.
 - b. Đếm và tính tổng các số lẻ có trong dãy
 - c. Tính TB Cộng các bội số của 3 và đưa ra màn hình các bội số đó.
 - d. Nhập vào số nguyên K, tìm xem K có trong dãy không. Nếu có thì đưa ra các vị trí xuất hiện của nó. Nếu không thì thông báo “Không tìm thấy”.

VD:

Day A: 1 5 6 12 5

Nhập số cần tìm: 5

→ **Các vị trí của 5 là:** 2 5

- e. Tính tích các số chính phương có trong dãy.

2. Nhập vào 1 dãy gồm 10 số nguyên. Sau đó, in số dương 1 dòng, số âm 1 dòng:

VD: Dãy số là: 1 2 3 -4 -5 6 7 -8 9 15

→ -4 -5 -8

→ 1 2 3 6 7 9 15

3. Tìm số lớn nhất trong 1 dãy n phần tử:

Ý tưởng:

- Cho số lớn nhất là số đầu tiên: $Max := a[1]$.
- Duyệt qua các phần tử $a[i]$, với i chạy từ 2 tới N: Nếu $a[i] > Max$ thì thay $Max := a[i]$;

4. Nhập 1 dãy số nguyên. Kiểm tra mảng nhập vào có lập thành một dãy số cấp số cộng hoặc cấp số nhân không ?
5. Viết chương trình nhập vào một mảng gồm N số nguyên. Sắp xếp lại mảng theo thứ tự tăng dần và in kết quả ra màn hình.
6. Viết chương trình nhập vào mảng A. Kiểm tra mảng có đối xứng không ?
7. Hãy nhập mảng 1 chiều có n phần tử là những số nguyên dương. Hãy cho biết mảng đó chứa bao nhiêu số cùng thỏa mãn hai điều kiện: có 3 chữ số và các chữ số đều được sắp tăng. Ví dụ: 122, 457, 889,...
8. Viết Chương Trình Đếm Số Khác Nhau Trong Mảng
 - + Sắp xếp mảng input theo thứ tự tăng dần, như vậy sau khi sắp xếp các phần tử giống nhau sẽ nằm cạnh nhau.
 - + Duyệt qua 1 lần mảng input, khi nào thấy $A[i] \neq A[i+1]$ thì tăng biến đếm lên 1.
 - + Cuối cùng giá trị đếm được chính là số phần tử khác nhau

9. Nhập vào một dãy số nguyên (A): $A_1, A_2, \dots, A_N$. Đếm và xuất ra màn hình số hạng xuất hiện nhiều nhất trong dãy.

Ví dụ: $A = 1 \ 6 \ 3 \ 3 \ 6 \ 3 \ 3$

Thông báo:

SỐ HẠNG XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT LÀ: 3

SỐ LẦN XUẤT HIỆN LÀ: 4

10. Nhập 1 dãy số nguyên. Đưa ra màn hình số âm lớn nhất trong dãy và vị trí của nó.

11. Nhập 1 dãy số nguyên. **Cho biết số phần tử có trong đoạn dương dài nhất** trong dãy.

12. Nhập 1 dãy số nguyên. Đưa ra dãy con tăng liên tiếp dài nhất trong dãy.

13. Nhập 1 dãy số nguyên. Đưa ra dãy con trái dấu dài nhất liên tiếp trong dãy.